



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución Guía 10: Inducción Electromagnética

Problemas 2, 3 y 6

Problema 2: Fem inducida en una bobina sobre un solenoide

Una bobina de $N = 15$ vueltas y radio $R = 10$ [cm] rodea un solenoide muy extenso de radio $r = 2$ [cm] y $n = 1000$ [vueltas/m]. Por el solenoide circula una corriente $I(t) = 5 \sin(120t)$ [A]. Determine la fem inducida en la bobina.

Campo del solenoide (uniforme dentro, nulo fuera):

$$B = \mu_0 n I(t)$$

Flujo a través de la bobina (solo abarca el área del solenoide, $A = \pi r^2$):

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = B (\pi r^2) = \mu_0 n I(t) \pi r^2$$

Fem inducida (ley de Faraday, N vueltas):

$$\begin{aligned} \varepsilon &= -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \mu_0 n \pi r^2 \frac{dI}{dt} \\ &= -15 \cdot (4\pi \times 10^{-7}) \cdot 1000 \cdot \pi (0,02)^2 \cdot 5 \cdot 120 \cos(120t) \end{aligned}$$

$$\boxed{\varepsilon = -14 \cos(120t) \text{ [mV]}}$$

Problema 6: Dos solenoides y corrientes inducidas (Faraday + Kirchhoff)

Dos solenoides muy largos (radios $r_1 = 0,10$ [m] y $r_2 = 0,15$ [m]) tienen campos que aumentan a una tasa $\frac{dB}{dt} = 2$ [T/s]. El circuito exterior tiene resistencias de 6, 3 y 5 [Ω]. Determine la corriente inducida en cada resistencia.



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 3



Fem inducida por cada solenoide ($\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\pi r^2 \frac{dB}{dt}$):

$$\varepsilon_1 = -\pi r_1^2 \frac{dB}{dt} = -\pi(0,10)^2(2) = -0,063 \text{ [V]}$$

$$\varepsilon_2 = -\pi r_2^2 \frac{dB}{dt} = -\pi(0,15)^2(2) = -0,141 \text{ [V]}$$

Ecuaciones de Kirchhoff (con I_1 en 6Ω , I_2 en 5Ω , I_3 en 3Ω):

$$|\varepsilon_1| - 6 I_1 - 3 I_3 = 0, \quad |\varepsilon_2| - 5 I_2 - 3 I_3 = 0, \quad I_3 = I_1 + I_2$$

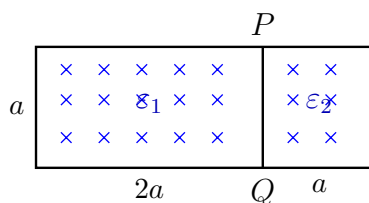
Resolviendo el sistema:

$I_{6\Omega} = 1,286 \text{ [mA]}, \quad I_{5\Omega} = 17,14 \text{ [mA]}, \quad I_{3\Omega} = 18,43 \text{ [mA]}$
--



Problema 3: Corriente inducida en la sección PQ

El circuito de la figura (dos lazos contiguos de lado $a = 65$ [cm]) está en una región de campo magnético $B(t) = 0,001 t$ (entrando a la página). La resistencia por unidad de longitud del cable es $0,1$ [Ω/m]. Determine la corriente a través de la sección PQ .



Áreas y fem inducidas ($\varepsilon = -A \frac{dB}{dt}$, con $\frac{dB}{dt} = 0,001$):

$$A_1 = 2a^2 \Rightarrow |\varepsilon_1| = 2a^2(0,001) = 0,845 \text{ [mV]}$$

$$A_2 = a^2 \Rightarrow |\varepsilon_2| = a^2(0,001) = 0,423 \text{ [mV]}$$

Resistencias (longitudes de cable $5a$, $3a$ y a ; $R = 0,1 \cdot \ell$):

$$R_1 = 0,1(5a) = 0,325 \Omega, \quad R_2 = 0,1(3a) = 0,195 \Omega, \quad R_3 = 0,1(a) = 0,065 \Omega$$

Ecuaciones de Kirchhoff:

$$|\varepsilon_1| - I_1 R_1 - I_3 R_2 = 0, \quad |\varepsilon_2| + I_3 R_2 - I_2 R_3 = 0, \quad I_3 + I_2 = I_1$$

Resolviendo:

$$I_1 = 3,11 \text{ [mA]}, \quad I_2 = 3,96 \text{ [mA]}, \quad I_3 = -0,85 \text{ [mA]}$$

$$I_{PQ} = |I_3| = 0,85 \text{ [mA]}$$

(el signo negativo indica que la corriente en PQ circula en sentido opuesto al supuesto).

